

LATIHAN

1. Buatlah program **salin.sh** yang menyalin file /copy dengan format perintah :

```
$salin.sh file-asal file-tujuan
```

Dengan ketentuan :

- Bila file asal tidak ada, berikan pesan, salin gagal.
- Bila file tujuan ada dan file tersebut adalah directory, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke direktori
- Bila file tujuan ada dan file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus, bila dijawab dengan "Y", maka copy file tersebut
- Bila file tujuan belum ada, lakukan copy

```
#!/bin/bash

if [ ! -e "$1" ]; then
    echo "File asal tidak ada, salin gagal."
    exit 1
fi

if [-d "$2" ]; then
    echo "File tujuan adalah direktori, tidak bisa disalin ke direktori."
    exit 1
fi

if [ -e "$2" ]; then
    read -p "File tujuan sudah ada. Hapus dan salin ulang? (Y/N): " jawab
    if [ "%jawab" == "Y" ] || [ "$jawab" == "y" ]; then
        cp "$1" "$2"
        echo "File berhasil disalin dan menimpa file lama."
    else
        echo "Salin dibatalkan."
        exit 1
    fi
else
    cp "$1" "$2"
    echo "File berhasil disalin."
fi
```

```
shevaadrian@shevaadrian:~$ ./salin.sh projek backup
./salin.sh: line 8: [-d: command not found
File tujuan sudah ada. Hapus dan salin ulang? (Y/N): y
cp: cannot stat 'projekp': No such file or directory
File berhasil disalin dan menimpa file lama.
```

2. Buat program yang memeriksa nama direktori, jika parameter tersebut adalah direktori, maka jalankan instruksi `ls -ld` pada direktori tersebut. Namakan program tersebut `checkdir.sh`. Gunakan notasi `[ -d NamaDirektori ]` dan pilih logical `&&` atau `||`.

```
#!/bin/bash
[ -d "$1" ] && ls -ld "$1" || echo "$1 bukan direktori."
```

```
shevaadrian@shevaadrian:~$ ./checkdir.sh projek
drwxrwxr-x 2 shevaadrian shevaadrian 4096 Mar 14 07:25 projek
```

3. Dengan shell script `pph.sh`, hitung PPH per tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- 10 juta pertama PPH 15%
- 25 juta berikutnya (sisanya) PPH 25%
- Bila masih ada sisa, maka sisa tersebut PPH 35%

Contoh :

Gaji 8 juta

PPH = 15% * 8 juta

Gaji 12 juta

PPH = 15% * 10 juta + 25% * (12-10) juta

Gaji 60 juta

PPH = 15% * 10 juta + 25% * 25 juta + 35% * (60-10-25) juta

Debugging : untuk melakukan tracing (debug) gunakan opsi `-x` pada eksekusi shell.

Contoh:

```
$ sh -x pph.sh
```

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Gunakan: $0 <gaji>"
    exit 1
fi

gaji=$1
pph=0

if [ "$gaji" -le 10000000 ]; then
    pph=$(echo "$gaji * 0.15" | bc)
elif [ "$gaji" -le 35000000 ]; then
    pph=$(echo "10000000 * 0.15 + ($gaji - 10000000) * 0.25" | bc)
else
    pph=$(echo "10000000 * 0.15 + 25000000 * 0.25 + ($gaji - 35000000) * 0.35" | bc)
fi

echo "PPH = Rp $pph"
```

```
shevaadrian@shevaadrian:~$ ./pph.sh 60000000
PPH = Rp 16500000.00
shevaadrian@shevaadrian:~$ sh -x pph.sh 60000000
+ [ -z 60000000 ]
+ gaji=60000000
+ pph=0
+ [ 60000000 -le 10000000 ]
+ [ 60000000 -le 35000000 ]
+ echo 10000000 * 0.15 + 25000000 * 0.25 +(60000000 - 35000000) * 0.35
+ bc
+ pph=16500000.00
+ echo PPH = Rp 16500000.00
PPH = Rp 16500000.00
```